แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3**

หน่วยการเรียนรู้ พลังงานแสงอาทิตย์ **เวลา 6 ชั่วโมง**

เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปพลังงานไฟฟ้า **รวม 2 ชั่วโมง**

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 **ผู้สอน นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา**

1.มาตราฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 5.1

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลต่อการใช้พลังงานต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์

2.ผลการเรียนรู้

เขียนบรรยายและยกตัวอย่างความสำคัญของพลังงานทดแทน สังเกตและอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการนำพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลไปใช้ประโยชน์ เขียนบรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลในประเทศไทย

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถสังเกตและอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ได้ (K)

2.ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้จากการทดลอง (P)

3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A)

4. สาระสำคัญ

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์ โดยการแผ่รังสีในรูปของ รังสีที่มองเห็น เช่น แสง และรังสีที่มองไม่เห็น เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด พลังงาน แสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานทดแทนประเภทพลังงานหมุนเวียน ที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อทดแทน พลังงานจากปิโตรเลียม ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ ปัจจุบันเราสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ประโยชน์ได้ 2 ลักษณะ คือ รูปของพลังงานไฟฟ้าและรูปของพลังงานความร้อน

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานไฟฟ้า ทำได้ 2 แนวทางคือ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง และการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น พลังงานความร้อนก่อนแล้วจึงเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า แนวทางนี้นิยมใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่

5. สาระการเรียนรู้

เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปพลังงานไฟฟ้า

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำคัญ

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
   - ทักษะการคิดวิเคราะห์
   - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

7. กิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปพลังงานไฟฟ้า วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)

1.1 ครูนำรูปภาพที่สื่อถึงความสะดวกสบายจากการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน

1.2 ครูถามนักเรียนว่า หากพลังงานไฟฟ้าหมดไป นักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร (สุ่มให้นักเรียนตอบ)

1.3 ครูให้นักเรียนดูคลิป VDO จาก Youtube เรื่อง ถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้

https://www.youtube.com/watch?v=OXqN_b4sqLI

1.4 เมื่อนักเรียนดูคลิป VDO จบ ครูสุ่มถามนักเรียนว่าจากคลิป VDO นักเรียนจะมีวิธีการ แก้ไขปัญหานี้อย่างไร (สุ่มให้นักเรียนตอบค าถามเพื่อโยงเข้าเรื่องของพลังงานทดแทน)

ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore)

2.1 ครูสุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างการนำพลังงานทดแทนที่มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า (กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อน แผงโซลาร์เซลล์)

2.2 ครูเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ (นักเรียนจะเห็นว่าพลังงานทดแทนใน ชีวิตประจำวันที่เรารู้จักมีอยู่มากมาย แต่พลังงานที่สำคัญที่สุดและเราจำเป็นต้องใช้อยู่ ทุกวัน คือพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือแสงนั่นเอง จัดเป็นพลังงาน ทดแทนประเภทพลังงานหมุนเวียน)

2.3 ครูแสดงตัวอย่างของเล่นที่ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือเครื่องคิดเลขที่ใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือใช้ภาพประกอบแทนได้และใช้คำถามนำเข้าสู่เนื้อหาการ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า (นักเรียนคิดว่าในเครื่องคิดเลขนี้อุปกรณ์ ใดที่ทำหน้าที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า)

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain)

3.1 ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1 โดยค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปพลังงานไฟฟ้าจากใบความรู้ และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยค้นหาในหัวข้อแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ (http://fieldtrip.ipst.ac.th/intro_sub_content.php?content_id=44&content_folder_id=525)

3.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายในแต่ละกลุ่ม เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์และสรุปความรู้ลงใน ใบกิจกรรมที่ 1 (กระดาษ Group)

3.3 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของกลุ่ม

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate)

4.1 ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 2 การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

จุดประสงค์

ทดลอง อภิปรายและบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

รายการวัสดุอุปกรณ์

ที่	รายการ	จำนวนหรือปริมาณต่อกลุ่ม
1	เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2-3 โวลต์	1 อัน
2	สายไฟปลายปากจระเข้ สีด าและสีแดง	1 คู่
3	ไดโอดเปล่งแสง	2 หลอด
4	หลอดไฟขนาด	1 หลอด
5	โคมไฟ	อัน

ข้อแนะนำในการทำกิจกรรม

1. เลือกขนาดโวลต์ของเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับขนาดโวลต์ของไดโอดเปล่งแสง เช่นเลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2-3 โวลต์ กับไดโอดเปล่งแสงขนาด 1.7 โวลต์ถ้าเลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขนาดโวลต์มากเกินไปอาจทำให้ไดโอดเปล่งแสงขาดหรือเสียหายได้

2. ให้ตรวจสอบว่าไดโอดเปล่งแสงขาดหรือไม่ โดยต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างไดโอดเปล่งแสงกับแบตเตอรี่ให้ถูกขั้ว ถ้าไดโอดเปล่งแสงติดสว่าง แสดงว่าไดโอดเปล่งแสงไม่ขาด

3. การต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างไดโอดเปล่งแสงกับเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ใช้สายไฟปลายปากจระเข้สีแดงต่อขั้วบวกของไดโอดเปล่งแสงเข้ากับขั้วบวกของเซลล์แสงอาทิตย์และใช้สายไฟปลายปากจระเข้สีดำต่อขั้วลบของไดโอดเปล่งแสงเข้ากับขั้วลบของเซลล์แสงอาทิตย์

การต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างไดโอดเปล่งแสงกับเซลล์แสงอาทิตย์

4. ในการทำกิจกรรม ควรเลือกวันที่มีแดดจัด

5. สถานที่ทำกิจกรรมต้องเป็นที่โล่งแจ้ง ไม่มีเงาของสิ่งก่อสร้างหรือเงาของต้นไม้มาบังชุดอุปกรณ์

วิธีทำกิจกรรม

1. ต่อขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2-3 โวลต์ เข้ากับขั้วของไดโอดเปล่งแสง

2. นำชุดอุปกรณ์ในข้อที่ 1. ไปวางไว้กลางแดดคู่กับไดโอดเปล่งแสงอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้

ต่อเข้ากับเซลล์แสงอาทิตย์

3. สังเกตการติดสว่างของไดโอดเปล่งแสงทั้งสองอัน และท ากิจกรรมข้อที่ 2 ซ้ำอีก 2 ครั้ง

4. นำชุดอุปกรณ์ในข้อที่ 1 ไปทดสอบกับแสงจากหลอดไฟและสังเกตการติดสว่าง ของไดโอดเปล่งแสง และทำกิจกรรมข้อนี้ซ้ำอีก 2 ครั้ง

จากการทำการทดลองซ้ำทั้ง 3 ครั้ง ได้ผลการทำกิจกรรมเหมือนกันทุกครั้งคือ เมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปวางไว้กลางแดดและไปรับแสงจากหลอดไฟ จะพบว่าไดโอดเปล่งแสงที่ต่อเข้ากับเซลล์แสงอาทิตย์มีการติดสว่างส่วนไดโอดเปล่งแสงอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ต่อเข้ากับเซลล์แสงอาทิตย์ จะไม่ติดสว่าง (ผลการทำกิจกรรมและจากการตอบคำถามท้ายกิจกรรม นักเรียนควรสรุป ได้ว่า ไดโอดเปล่งแสงติดสว่างได้เมื่อมีการนำไปต่อกับเซลล์แสงอาทิตย์และ

นำเซลล์แสงอาทิตย์ไปรับแสงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟ เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สังเกตได้จากการติดสว่างของไดโอดเปล่งแสง)

5. จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ (ซึ่งนักเรียนควรสรุปความรู้ได้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น พลังงานไฟฟ้าให้กับสิ่งประดิษฐ์)

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)

1. ตรวจสอบจาการตอบคำถาม การอภิปราย การเสนองานกลุ่ม

2. สังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

3. ใบความรู้ เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์

4. แบบฝึกหัด เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์

8.สื่อและแหล่งการเรียนรู้

8.1สื่อการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

8.2.แหล่งการเรียนรู้

1.งานนำเสนอ PowerPoint เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์

9. การวัดและประเมินผล

ด้าน	จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์
ด้านพุทธิพิสัย (K)	- ผู้เรียนสามารถสังเกตและอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ได้ (K)	- การตอบคำถาม - การสรุปเนื้อหา	- ใบกิจกรรมที่ 1	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านทักษะพิสัย (P)	- ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้จากการทดลอง (P)	- ตรวจใบหลังกิจกรรม เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปพลังงานไฟฟ้า	- ใบหลังกิจกรรม เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์ใน รูปพลังงานไฟฟ้า	ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
ด้านจิตพิสัย (A)	- ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A)	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล	ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

ม.4

ผลที่เกิดกับผู้เรียน *(ชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดกับผู้เรียนตามจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ในแผน)

ด้านความรู้

.....

.....

.....

ด้านทักษะ

.....

.....

.....

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

.....

.....

.....

ปัญหา / อุปสรรค *(คือปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข *(ครูเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)

.....

.....

.....

ลงชื่อ เสาวลักษณ์ นาสา ผู้สอน

(นางสาวเสาวลักษณ์ นาสา)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ เดือน พ.ศ. 2568

11. ข้อเสนอแนะ

13.1 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

☐ ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระบุ.....

13.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

✓ ครบถ้วน

☐ ไม่ครบถ้วน ระบุ.....

13.3 ความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้

✓ สอดคล้อง

☐ ไม่สอดคล้อง ระบุ.....

13.4 ความเหมาะสมในการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง

✓ นำไปใช้สอนจริงได้

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้สอนจริง ระบุ.....

ลงชื่อ ..... ครูพี่เลี้ยง

(ครูฉัตรชฎา เกลียวทอง)

ตำแหน่งครูชำนาญการ

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

12.บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรพิมล บูรณศิริ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ✓ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ปรับปรุง

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้

✓นำไปใช้ได้จริง

✓ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียน

☐ ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

3. ข้อเสนอแนะ

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

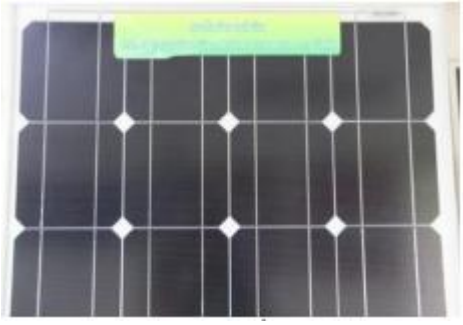
ใบความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปพลังงานไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์ โดยการแผ่รังสีในของรูปรังสีที่ (Solar Energy) มองเห็น เช่น แสง และรังสีที่มองไม่เห็น เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานหมุนเวียนที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อทดแทน พลังงานจากปิโตรเลียม ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติปัจจุบันเรา สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ 2 ลักษณะ คือ รูปของพลังงานไฟฟ้า และรูปของพลังงานความร้อน

การใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานไฟฟ้าทำได้ 2 แนวทางคือ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน ไฟฟ้าโดยตรง และการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน ความร้อนก่อนแล้วจึงเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า แนวทางนี้นิยม ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่

เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เป็นพลังงาน ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุพิเศษที่เรียกว่า สารกึ่งตัวนำ มีโครงสร้างหลัก ประกอบขึ้นด้วยสารกึ่งตัวนำชนิดพีและชนิดเอ็นที่นำมาต่อกันเพื่อ ทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้า เมื่อแสงตกกระทบยังเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าที่มีประจุบวกและประจุลบ โดย ประจุทั้งสองชนิดจะเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า

ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ



ชนิดซิลิคอนผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell)

ชนิดซิลิคอนหลายผลึก (Polycrystalline Silicon Solar Cell)

ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Thin-Film Amorphous Silicon Solar Cell)

ชนิดที่ทำจากสารกึ่งตัวนำอื่นๆ เช่น แกลเลียมอาร์เซไนด์(GaAs) แคดเนียมเทลเลอไรด์(CdTe) คอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์(CIS) ซึ่งเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ไป เป็นพลังงานไฟฟ้าสูงกว่าชนิดอื่น

ใบกิจกรรม

เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปพลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

จุดประสงค์

ทดลอง อภิปรายและบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า รายการวัสดุอุปกรณ์

รายการวัสดุอุปกรณ์

ที่	รายการ	จำนวนหรือปริมาณต่อกลุ่ม
1	เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2-3 โวลต์	1 อัน
2	สายไฟปลายปากจระเข้ สีด าและสีแดง	1 คู่
3	ไดโอดเปล่งแสง	2 หลอด
4	หลอดไฟขนาด	1 หลอด
5	โคมไฟ	อัน

ข้อแนะนำในการทำกิจกรรม

1. เลือกขนาดโวลต์ของเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับขนาดโวลต์ของไดโอดเปล่งแสง เช่นเลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2-3 โวลต์ กับไดโอดเปล่งแสงขนาด 1.7 โวลต์ถ้าเลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขนาดโวลต์มากเกินไปอาจทำให้ไดโอดเปล่งแสงขาดหรือเสียหายได้

2. ให้ตรวจสอบว่าไดโอดเปล่งแสงขาดหรือไม่ โดยต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างไดโอดเปล่งแสงกับแบตเตอรี่ให้ถูกขั้ว ถ้าไดโอดเปล่งแสงติดสว่าง แสดงว่าไดโอดเปล่งแสงไม่ขาด

3. การต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างไดโอดเปล่งแสงกับเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ใช้สายไฟปลายปากจระเข้สีแดงต่อขั้วบวกของไดโอดเปล่งแสงเข้ากับขั้วบวกของเซลล์แสงอาทิตย์และใช้สายไฟปลายปากจระเข้สีดำต่อขั้วลบของไดโอดเปล่งแสงเข้ากับขั้วลบของเซลล์แสงอาทิตย์

การต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างไดโอดเปล่งแสงกับเซลล์แสงอาทิตย์

4. ในการทำกิจกรรม ควรเลือกวันที่มีแดดจัด

5. สถานที่ทำกิจกรรมต้องเป็นที่โล่งแจ้ง ไม่มีเงาของสิ่งก่อสร้างหรือเงาของต้นไม้มาบังชุดอุปกรณ์

วิธีทำกิจกรรม

1. ต่อขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 2-3 โวลต์ เข้ากับขั้วของไดโอดเปล่งแสง

2. นำชุดอุปกรณ์ในข้อที่ 1. ไปวางไว้กลางแดดคู่กับไดโอดเปล่งแสงอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้

ต่อเข้ากับเซลล์แสงอาทิตย์

3. สังเกตการติดสว่างของไดโอดเปล่งแสงทั้งสองอัน และท ากิจกรรมข้อที่ 2 ซ้ำอีก 2 ครั้ง

4. นำชุดอุปกรณ์ในข้อที่ 1 ไปทดสอบกับแสงจากหลอดไฟและสังเกตการติดสว่าง ของไดโอดเปล่งแสง และทำกิจกรรมข้อนี้ซ้ำอีก 2 ครั้ง

จากการทำการทดลองซ้ำทั้ง 3 ครั้ง ได้ผลการทำกิจกรรมเหมือนกันทุกครั้งคือ เมื่อนำชุดอุปกรณ์ไปวางไว้กลางแดดและไปรับแสงจากหลอดไฟ จะพบว่าไดโอดเปล่งแสงที่ต่อเข้ากับเซลล์แสงอาทิตย์มีการติดสว่างส่วนไดโอดเปล่งแสงอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ต่อเข้ากับเซลล์แสงอาทิตย์ จะไม่ติดสว่าง (ผลการทำกิจกรรมและจากการตอบคำถามท้ายกิจกรรม นักเรียนควรสรุป ได้ว่า ไดโอดเปล่งแสงติดสว่างได้เมื่อมีการนำไปต่อกับเซลล์แสงอาทิตย์และนำเซลล์แสงอาทิตย์ไปรับแสงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟ เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สังเกตได้จากการติดสว่างของไดโอดเปล่งแสง)

5. จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ (ซึ่งนักเรียนควรสรุปความรู้ได้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น พลังงานไฟฟ้าให้กับสิ่งประดิษฐ์)

ใบงานหลังทำกิจกรรม

เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปพลังงานไฟฟ้า

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. ไดโอดเปล่งแสงทั้งสองอัน ติดสว่างหรือไม่ อย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

2. เมื่อเปลี่ยนแหล่งกำเนิดแสงเป็นแสงจากหลอดไฟ ไดโอดเปล่งแสงติดสว่างหรือไม่

.....

.....

.....

.....

.....

3. จากกิจกรรมมีพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

4. นักเรียนคิดว่าเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่ใดในวงจรดังกล่าว

.....

.....

.....

.....

.....

5. การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมนี้ มีข้อจำกัดหรือไม่ อย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. อภิปรายหลังทำกิจกรรม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....